

第七章 集成运算放大器的应用

7.1 集成运放应用基础

7.2 运算电路

7.3 有源滤波电路

7.4 电压比较器



7.1 集成运放应用基础

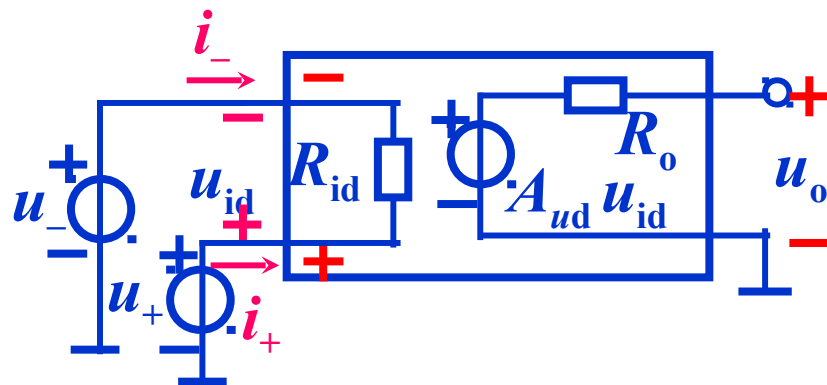
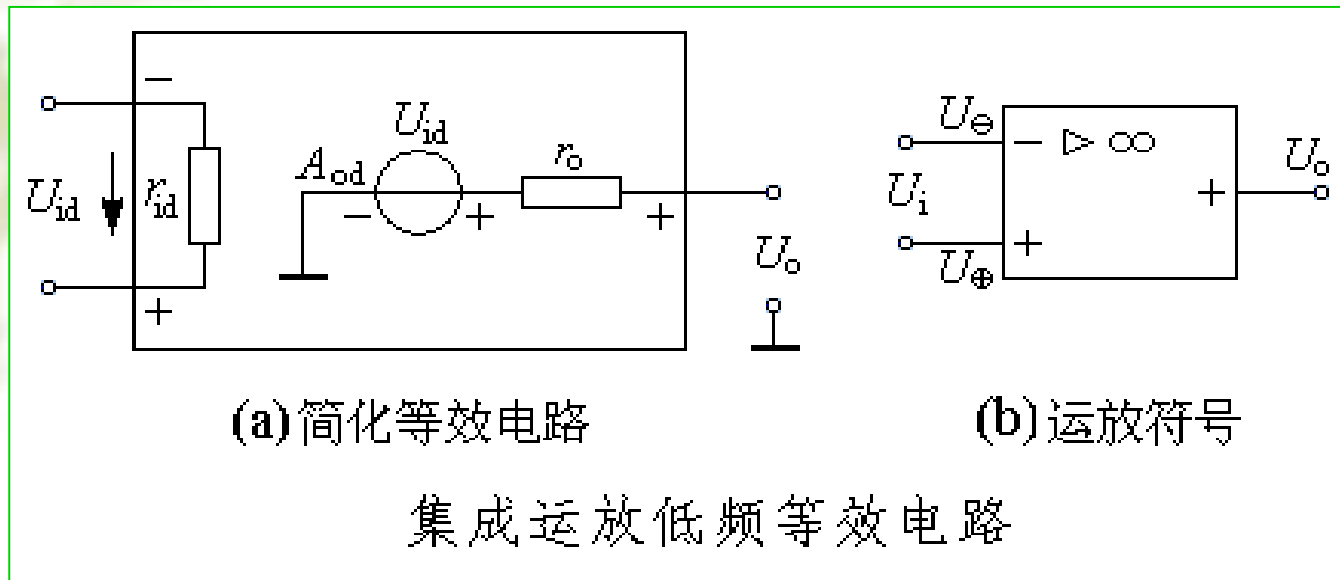
集成运放最早应用于信号的运算，它可对信号完成加、减、乘、除、对数、微分、积分等基本运算，所以称为运算放大器。

目前集成运放的应用几乎渗透到电子技术的各个领域，除运算外还可以对信号进行处理、变换和测量，也可用来产生正弦信号和各种非正弦信号，成为电子系统的基本功能单元。本章先介绍运算电路，随后介绍其它应用。

在电路中我们把集成运放作为一个完整的独立器件来对待。因此，计算、分析时将集成运放用等效电路来代替，由于集成运放主要应用在频率不高的场合下，所以只讨论在低频时的等效电路。



7.1.1 低频等效电路



等效电路

u_+ — 同相端输入电压
 u_- — 反相端输入电压
 u_{id} — 差模输入电压

$u_{id} = u_+ - u_-$
 A_{ud} — 开环差模电压放大倍数

$$u_o = A_{ud}(u_+ - u_-)$$

7.1.2 理想集成运算放大电路

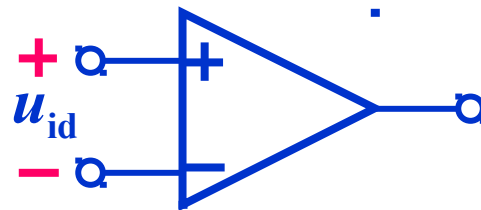
在分析集成运放构成的应用电路时，将集成运放看成理想运算放大器，可以使分析大大简化。

所谓理想集成运放，就是将集成运放的各项技术指标理想化。即：

开环差模电压放大倍数

$$A_{od} = \infty ;$$

≡



输入电阻

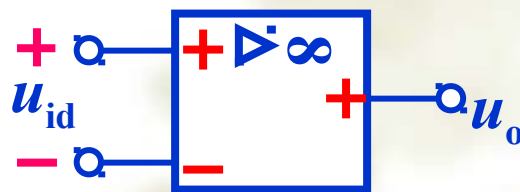
$$r_{id} = \infty , \quad r_{ic} = \infty ;$$

国际标准符号

≡

输出电阻

$$r_o = 0 ; \quad \equiv$$



输入偏置电流

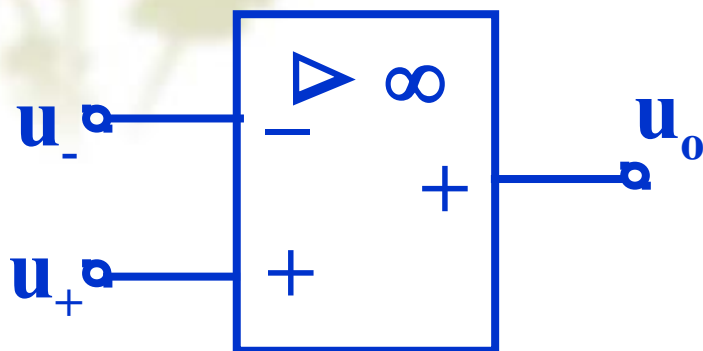
$$I_{B1} = I_{B2} = 0 ; \quad \equiv$$

国家标准符号

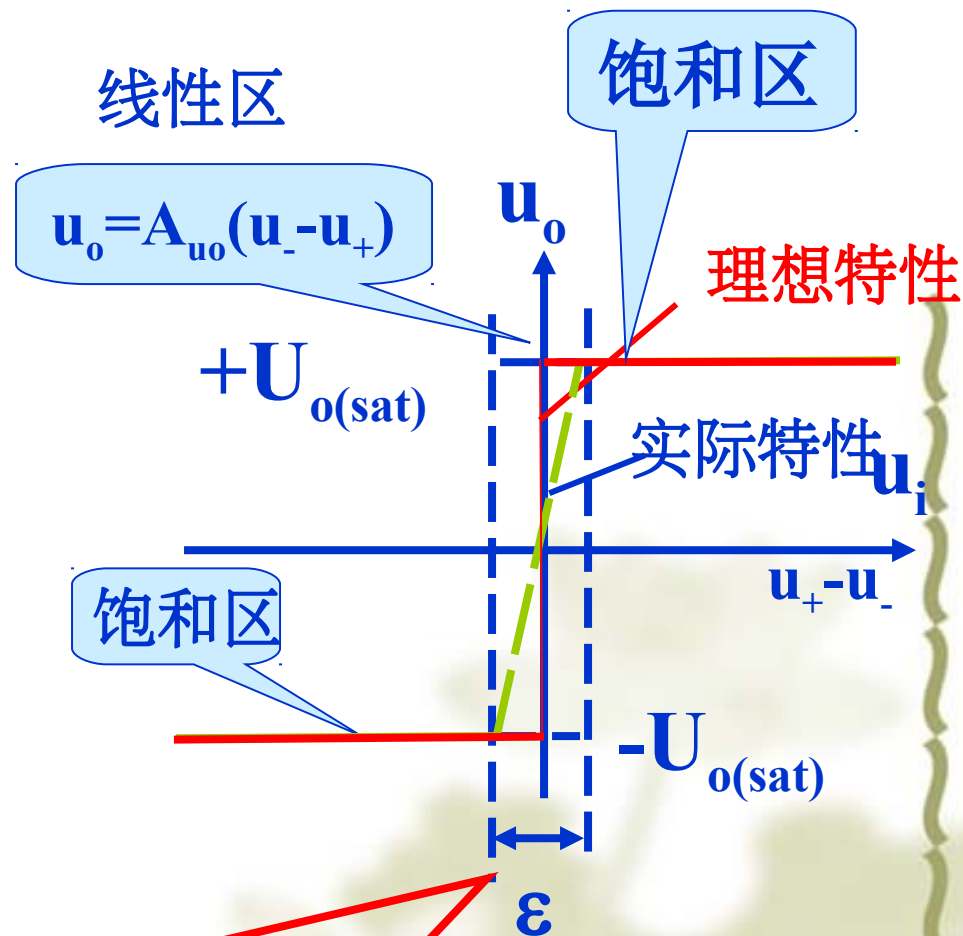
共模抑制比 $K_{CMRR} = \infty$ ，由于实际集成运放与理想集成运放比较接近，因此在分析、计算应用电路时，用理想集成运放代替实际集成运放所带来的误差并不严重，在一般工程计算中是允许的。



7.1.3 运算放大器的传输特性



$$u_o = A_{uo}(u_+ - u_-)$$



A_o 越大，运放的线性范围越小，必须加负反馈才能使其工作于线性区。

7.1.4 集成运放的线性工作区

1. 线性工作区

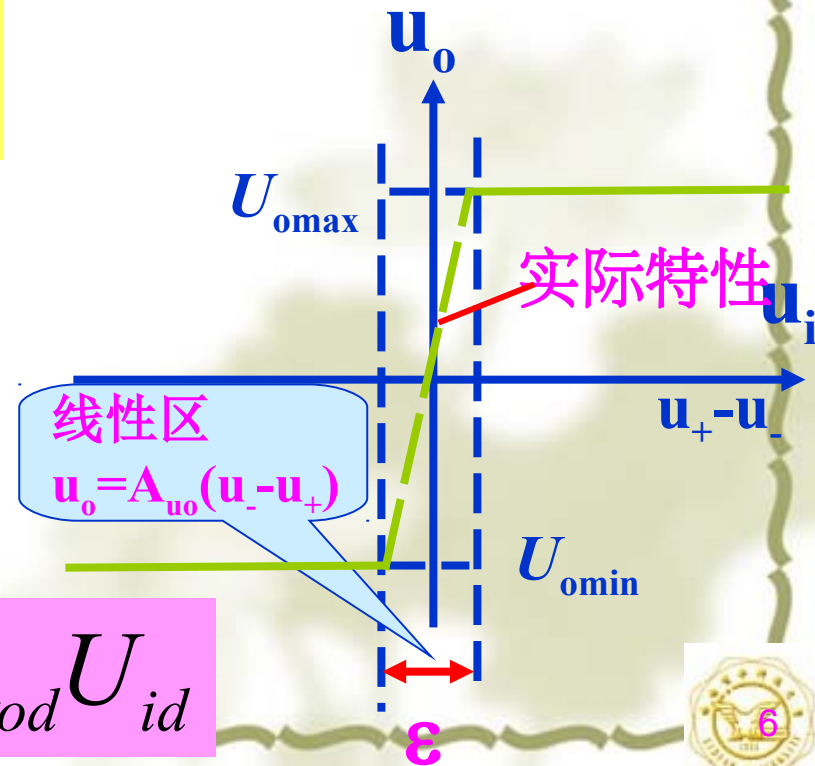
放大器的线性工作区是指输出电压 U_o 与输入电压 U_i 成正比时的输入电压 U_i 的取值范围。记作 $U_{i \min} \sim U_{i \max}$ 。 U_o 与 U_i 成正比，可表示为：

$$U_o = A_u U_i$$

$$U_{i \min} = \frac{U_{o \min}}{A_u}, U_{i \max} = \frac{U_{o \max}}{A_u}$$

当集成运放工作在线性区时，作为一个线性放大器件，它的输入信号和输出信号之间满足如下关系：

$$U_o = A_{od}(U_+ - U_-) = A_{od}U_{id}$$



2. 开环与闭环的线性范围

例如：F007 开环时 $A_{od}=10^5$, $U_{OL}=-10V$, $U_{OH}=+10V$
则开环时的线性区为： $-0.1mV \sim +0.1mV$ 。

V： 由于集成电路的开环放大倍数极大，而输出电压为有限值，故其输入信号的变化范围很小，上面我们已知，F007 的开环输入信号范围为 $\pm 0.1mV$ 。这样小的线性范围无法进行线性放大等任务。所以我们说开环的线性范围太小。

如果外加负反馈，使闭环增益 $A_{uf}=100$ ，则

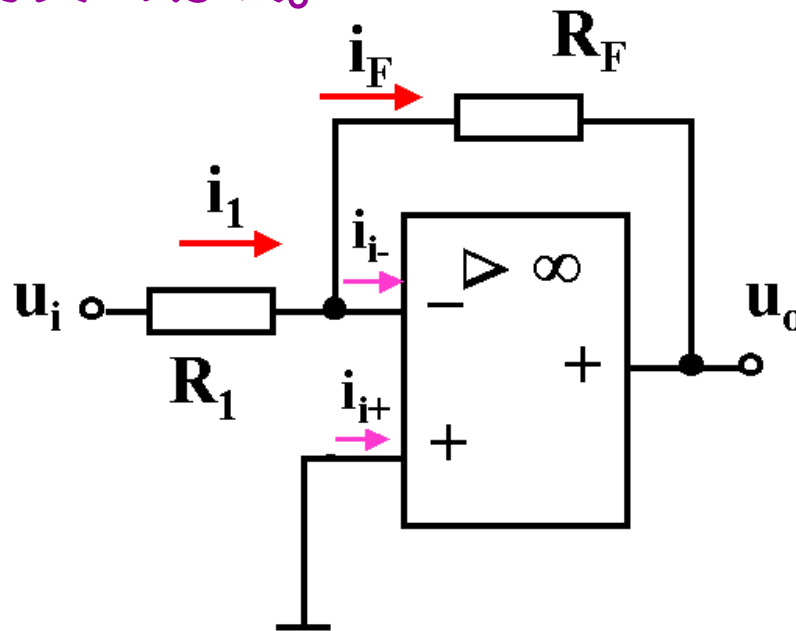
$$U_{i\min} = \frac{U_{o\min}}{A_{uf}} = \frac{U_{OL}}{A_{uf}} = \frac{-10}{100} = -0.1V = -100mV$$

$$U_{i\max} = \frac{U_{o\max}}{A_{uf}} = \frac{U_{OH}}{A_{uf}} = \frac{+10}{100} = +0.1V = +100mV$$

引入负反馈后，F007 的闭环输入信号范围为 $\pm 100mV$ ，是其开环时的 1000 倍。即外加负反馈后，线性范围扩大的倍数为 A_{od}/A_{uf} ，从而满足实际输入信号的范围要求，实现对实际输入信号的线性放大。



所以：为了能够利用集成运放对实际输入信号（它比运放的线性范围大的多）进行放大，必须外加深度负反馈，使其净输入电压减小，这样才能使其工作在线性区。这是运放线性应用电路的共同特点。



理想运放工作在线性区的条件：

电路中有负反馈！



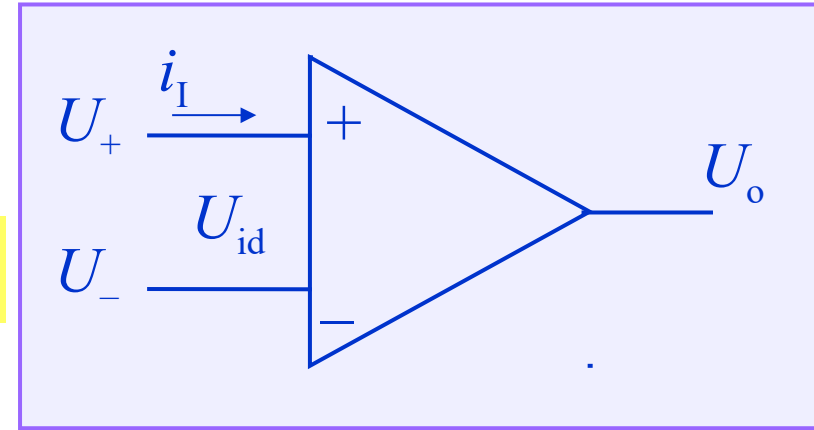
3. 输入端的“虚短路”

对于理想运放，由于 $A_{od} = \infty$ ， U_o 是有限值，所以当其工作在线性状态时， $U_o = A_{od}(U_+ - U_-) = A_{od}U_{id}$

$$U_{id} = \frac{U_o}{A_{od}} = \frac{U_o}{\infty} = \text{无穷小量} \approx 0$$

即： $U_{id} = U_+ - U_- = \text{无穷小量} \approx 0$

$$\therefore U_+ = U_-$$



这种特性称为理想运放输入端的“虚短路”。
虚短路——两点之间的电位差趋近于0，但不等于0，仍然有信号电压。

短路——两点之间的电压等于0，输入端无信号电压

“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时，可把两输入端视为等电位。显然不能将两输入端真正短路。开环电压放大倍数越大，两输入端的电位越接近相等。

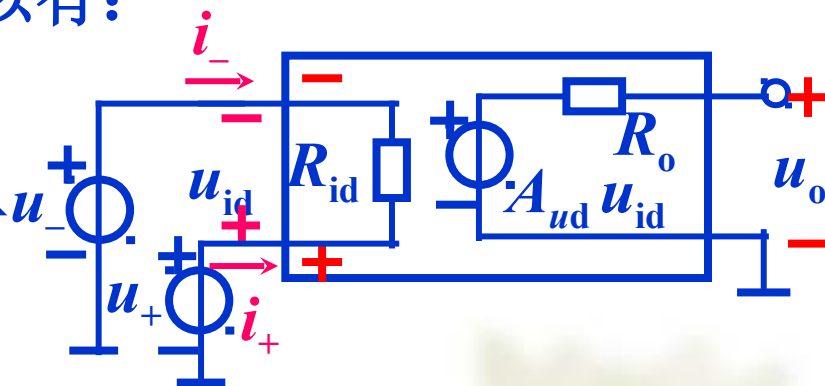
4. 输入端的“虚开路”

由于理想运放大器的输入电阻 $r_{id} = \infty$ ，而加到运放输入端的电压 U_{id} 是有限值，所以有：

$$I_+ = I_- = \frac{U_{+-}}{r_{id}} = \text{无穷小量} \approx 0$$

同理在共模电压 U_{ic} 的作用下

$$I_+ = I_- = \frac{U_{ic}}{r_{ic}} = \text{无穷小量} \approx 0$$



以上说明理想运放的输入电流趋于 0，该特性称为理想运放输入端的“虚开路”特性。

若某一支路中的电流是无穷小量，则该支路就被称为是“虚开路”。

故通常可把运放的两输入端视为开路，且输入电阻越大，两输入端越接近开路。

5. 理想运放工作在线性区的两个特点

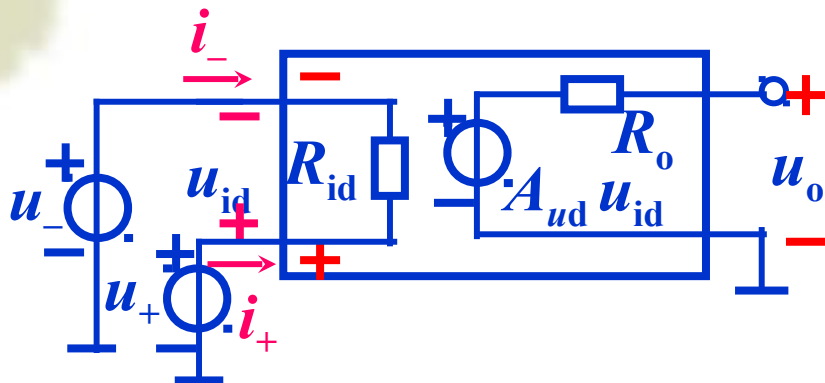
1) $u_+ \approx u_-$ (虚短)

证: $u_o = A_{ud}(u_+ - u_-) = A_{ud} u_{id}$

$$u_+ - u_- = u_o / A_{ud} \approx 0$$

2) $i_+ \approx i_- \approx 0$ (虚断)

证: $i_+ = u_{id} / R_{id} \approx 0$ 同理 $i_- \approx 0$



$u_+ = u_-$ 和 $i_+ = i_- = 0$ 是理想运放的两个重要特性，也称作两个重要法则。运用这两个法则将大大地简化集成运算放大器应用电路的分析，而得到的结果与实际情况相差甚小。

运放线性应用

信号的放大、运算

有源滤波电路



7.1.4 集成运放的非线性工作区

运放的非线性工作区是指其 U_o 与 U_i 不成比例时 U_i 的取值范围。即在非线性工作区： $U_o \neq A_{ud} U_i$

由于集成运放的开环增益 A_{od} 很大，当它工作于开环状态（即未接深度负反馈）或加有正反馈时，只要有差模信号输入，哪怕是微小的电压信号，集成运放都将进入非线性区，其输出电压立即达到正向饱和值 U_{om} 或负向饱和值 U_{om} 。

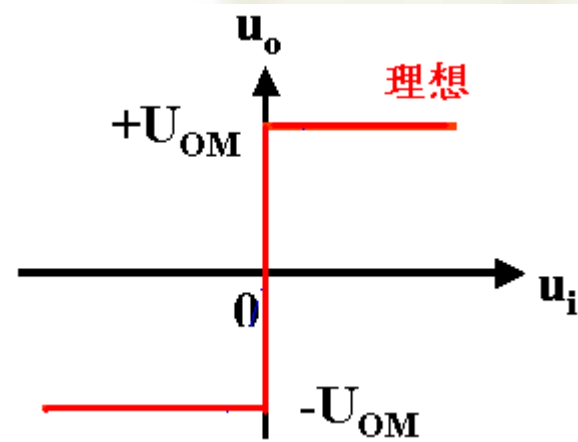
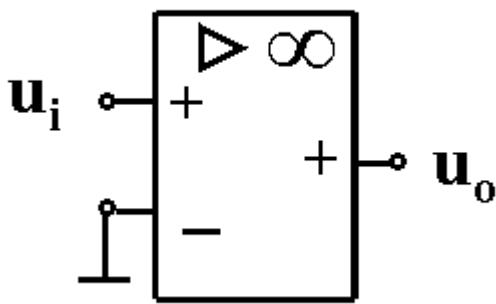
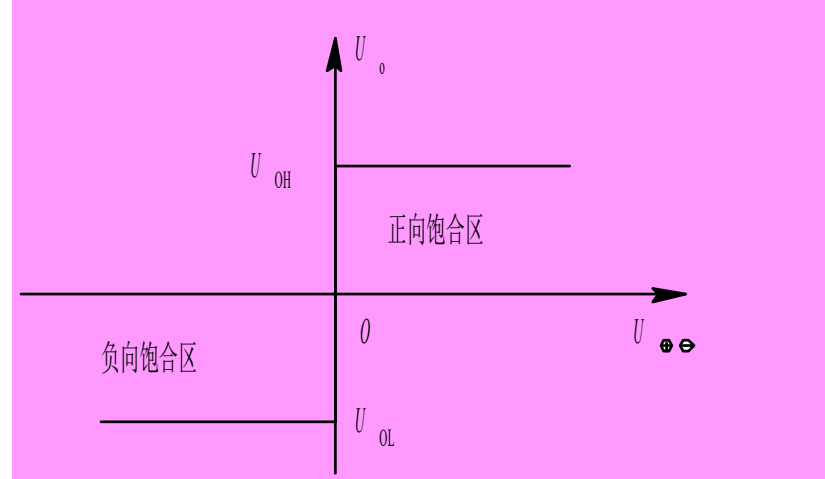
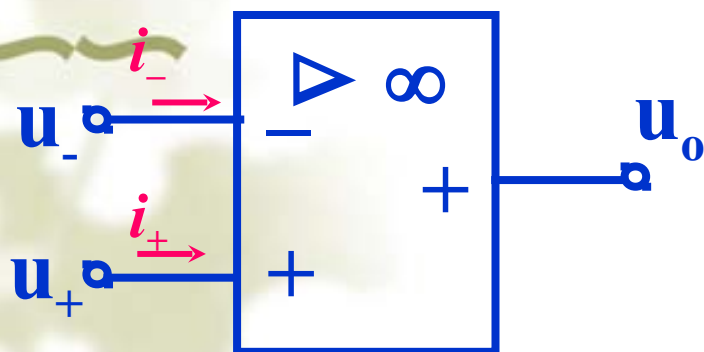


图 理想运放开环连接及其传输特性



由该曲线可看出：

- 当 $U_+ > U_-$ 时， $U_o = U_{OH}$ 正向饱和
- 当 $U_+ < U_-$ 时， $U_o = U_{OL}$ 负向饱和
- 当 $U_+ = U_-$ 时， $U_{OL} < U_o < U_{OH}$ 状态不定。

理想运放开环工作时，只有 $U_+ = U_-$ 时，才能发生输出状态的转变，其它时刻输出均保持原状态不变。

由于理想运放的 $r_{id} = r_{ic} = \infty$ ，而输入电压总是有限值，所以不论输入电压是差模信号还是共模信号，流过两输入端的电流均为无穷小量，即：
 $i_+ = i_- = 0$

运放工作在非线性区的条件:

电路开环工作或引入正反馈!

理想运放工作在非线性区时, 有以下两条特点: =

① 只要输入电压 U_+ 与 U_- 不相等, 输出电压就饱和

。因此有:
$$\begin{cases} U_o = U_{oH} & \text{当 } U_+ > U_- \\ U_o = U_{oL} & \text{当 } U_+ < U_- \end{cases}$$

② 虚断仍然成立, 即 $I_{i+} = I_{i-} = 0$

综上所述, 在分析具体的集成运放应用电路时, 可将集成运放按理想运放对待, 判断它是否工作在线性区。一般来说, 集成运放引入了深度负反馈时, 将工作在线性区。在此基础上, 可运用上述线性区或非线性区的特点分析电路的工作原理, 使分析工作大为简化。